PROIECT LA DISCIPLINA
CAD
SEMESTRUL II
2026

Profesori îndrumători:
S.L. dr. ing. Ștețco Elena Mirela
Profesor ing. Adelina Ioana Ilies

Student:Dan Nicolae Victor
Anul: II,2125,seria B;

Cuprins

1. CERINȚĂ 2

2. DETALII TEHNICE 2
3. SCHEMA BLOC 3
4. SCHEMA ELECTRICĂ 4
5. BREVIAR DE CALCUL 4
5.1 Filtrul Trece-Banda (FTS și FTJ) 4
5.2 Repertorul de tensiune (Buffer) 5
5.3 Amplificarea în tensiune 6
5.4 Amplificarea în putere 8
6. TESTAREA CIRCUITULUI 9
6.1 Simulări 9

1. Cerinta proiectului

Să se proiecteze un amplificator audio care să respecte următoarele specificații: (a) amplitudinea semnalului deintrare Vip este de ordinul µV (coloana A); (b) rezistența de ieșire a circuitului Ro este de ordinul Ω (coloana B); (c) amplitudinea semnalului de ieșire variază în intervalul Vop,min - Vop,max (coloanele C și D); (d) banda de frecvență este cuprinsă în domeniul fmin - fmax (coloana E). Proiectul trebuie să includă schema electrică a amplificatorului audio, calculele necesare pentru determinarea componentelor utilizate, justificarea alegerii acestora, precum și analiza performanței circuitului.

2. Detalii tehnice

Amplitudinea semnalul de la intrarea circuitului are valoarea Vin= 350 [µV].
Rezistența de la ieșirea circuitului are valoarea de 7 [Ω].
Variația amplitudinii semnalului de ieșire este între 6-15 [V].
banda de frecvență are o valoarea cuprinsă între 100-3500 [Hz].
Culoarea ledului care trebuie sa semnalize pornirea pompei este roșu.
Tranzistori: TIP102 și TIP107;
Rezistente:Seria E24 (Tolerență ±5%)
Amplificator operational: OPA134/BB;

3.Schema bloc

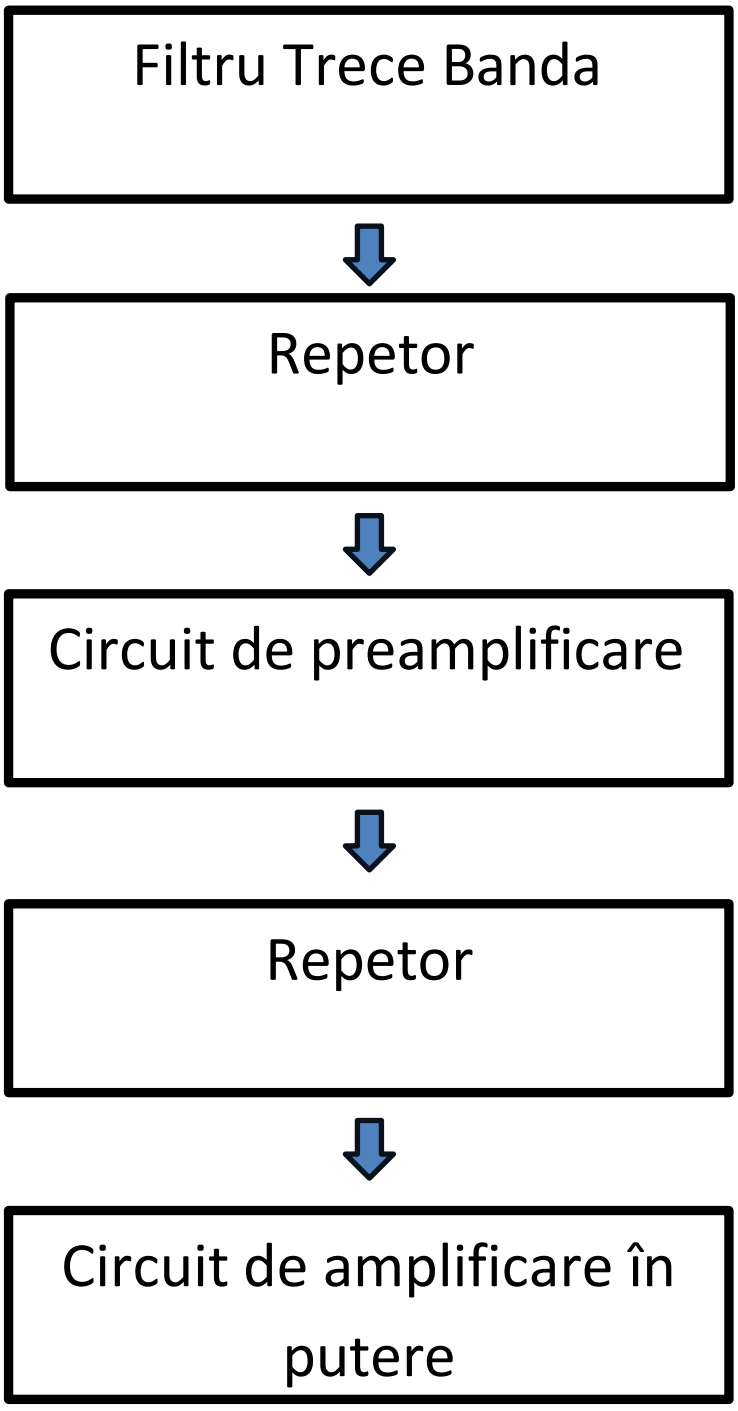


Figura 1: Schema Bloc a Amplificatorului Audio

4. Schema electrica

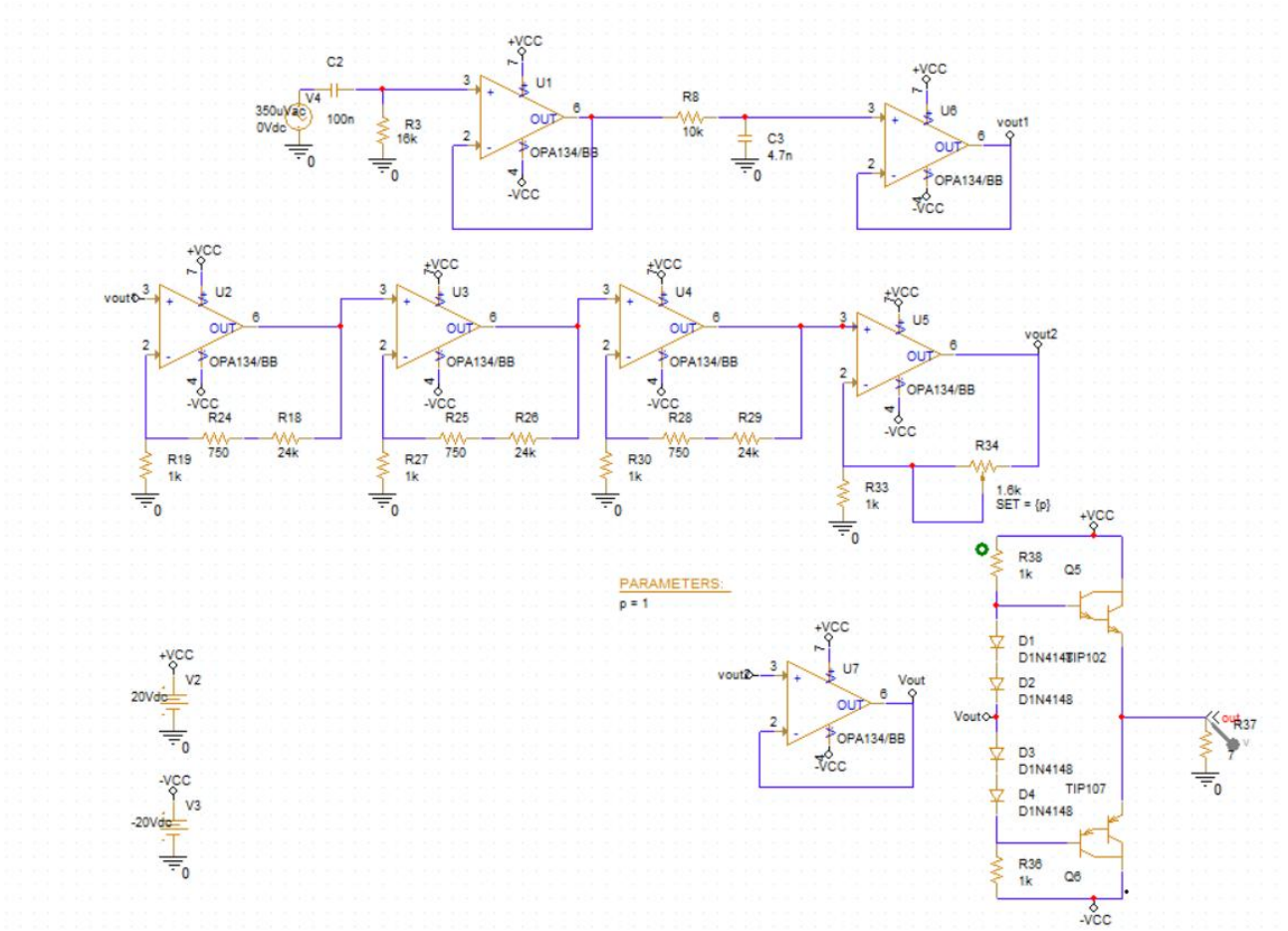
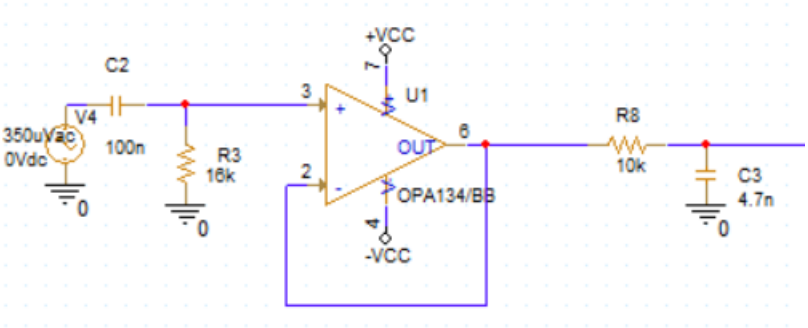


Figura 2: Schema Electrica a Amlificatorului Audio

5. Proiectarea si calculul detaliat al circuitului

5.1 Filtrul Trece-Banda (FTS și FTJ)



n

Figura 3: Filtru Trece Banda

Filtrul trece-bandă utilizat este format dintr-un (FTS) filtru trece-sus și un (FTJ) filtru trece-jos conectate in serie. Acesta permite trecerea semnalelor aflate în intervalul de frecvență specificat, atenuând în același timp componentele de frecvență față de limită inferioară si superioară.
FTS-ul este proiectat pentru a elimina frecvențele sub 100Hz, în timp ce FTJ-ul atenuează frecvențele care depășesc 3.5kHz. Banda de frecvențe fiind cuprinsă intre 100-3.5kHz.

Componente utilizate

- FTS: format dintr-un condensator de 100 nF și o rezistență de 16 kΩ
- FTJ: format dintr-o rezistență de 10kΩ și un condensator de 4.7 nF

Frecvențele de tăiere

Calculul frecvențelor de tăiere se face după relațiile:

- Pentru FTS:3.5kHz

$$f=1/2*3.14*R*C \quad (1)$$

C=100nF =>R=16kOhm

- Pentru FTJ:

$$f=1/2*3.14*R*C \quad (2)$$

C=4.7nF=> R=10kOhm

5.2 Repetor de tensiune (Buffer)

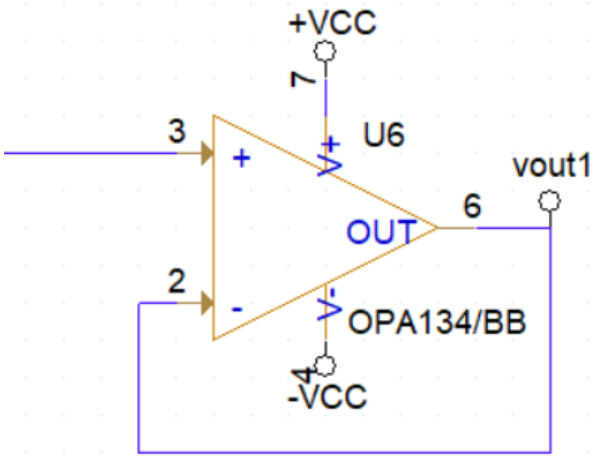


Figura 4: Repetor De Tensiune (Buffer)

Repetorul de tensiune este realizat cu un amplificator operațional OPA134 în configurație follower (buffer), cu amplificare 1. Rolul său este de adaptare a impedanței între filtrul trece-bandă și etajul de amplificare in tensiune.

Semnalul de intrare este transmis fără amplificare, păstrând forma de undă și amplitudinea inițială, cu impedanța de ieșire foarte mică, ceea ce permite o alimentare eficientă a etajelor următoare.

5.3 Amplificarea în tensiune

În urma limitării frecvenței între 100Hz - 3500Hz, amplitudinea semnalului este de 350 µV. Pentru valoarea minimă de amplificare de 6V avem cu formula:

$$A_o = \frac{Vo}{Vi} \quad (3)$$

$$V_{out} = 6V, V_{in} = 350\mu V = A_o = \frac{6V}{350\,\mu V} \quad 17142 \quad (4)$$

Având în vedere valoarea mare a amplificării am ales sa folosesc 3 amplificatoare fiecare cu amplificarea:

$$A_1 = A_2 = A_3 = \sqrt[3]{17142} \approx 25 \quad (5)$$

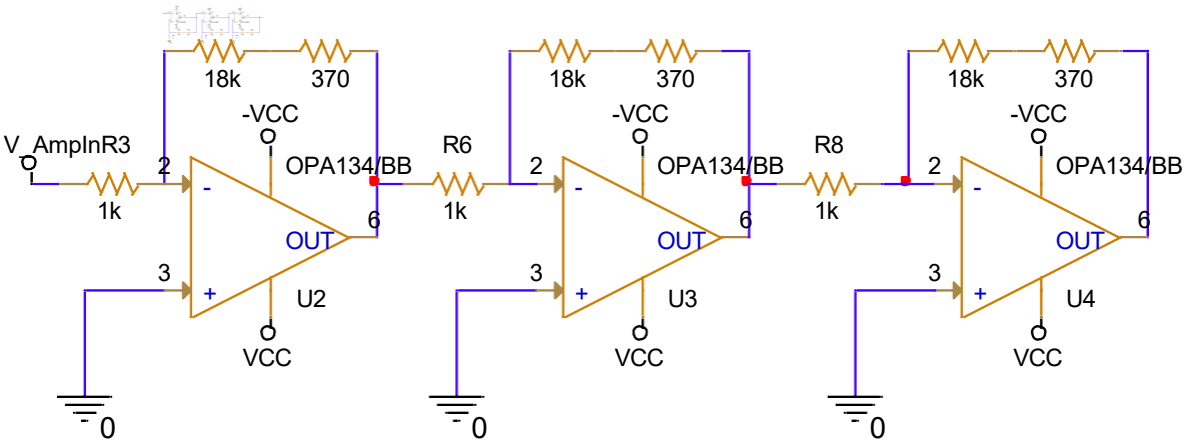


Figura 5: Amplificarea pana la 6V

Am folosit folosit amplificatoarele OPA134 deoarece au un zgomot foarte redus (4.5 nV/√Hz) și distorsiuni armonice foarte mici, fiind excelente pentru un amplificator audio.

A(neinversor)=1+R(reactie)/R(+)

Pentru amplificarea de 18,37 am luat arbitrar valoarea rezistenței de intrare de 1k, iar din formula amplificarii in amplificatoare neinversoare (6) am dedus valoarea rezistenței de reacție:

R=R(+)(A-1)=24k (7)

Din cele 3 amplificatoare am obținut o amplitudine a semnalului de 6V, exact valoarea minima la care trebuia sa ajungă amplificatorul. Pentru a putea varia amplificarea semnalului am mai pus încă un amplificator inversor OPA134 care are in reacție o rezistență egala cu rezistența de intrare, pentru amplificare 1 și un potențiometru care sa varieze amplificarea intre 6 și 15V.

Am folosit formula amplificarii (3) pentru a afla ce amplificare am nevoie pentru a ajunge de la 6V la 15V.

$$A_o = \frac{15V}{6V} \approx 2{,}5 \qquad (8)$$

Am ales arbitrar valoarea potențiometrului de 1 kΩ, iar din (6) am dedus valoarea rezistenței de intrare.

(8)

R 1
1

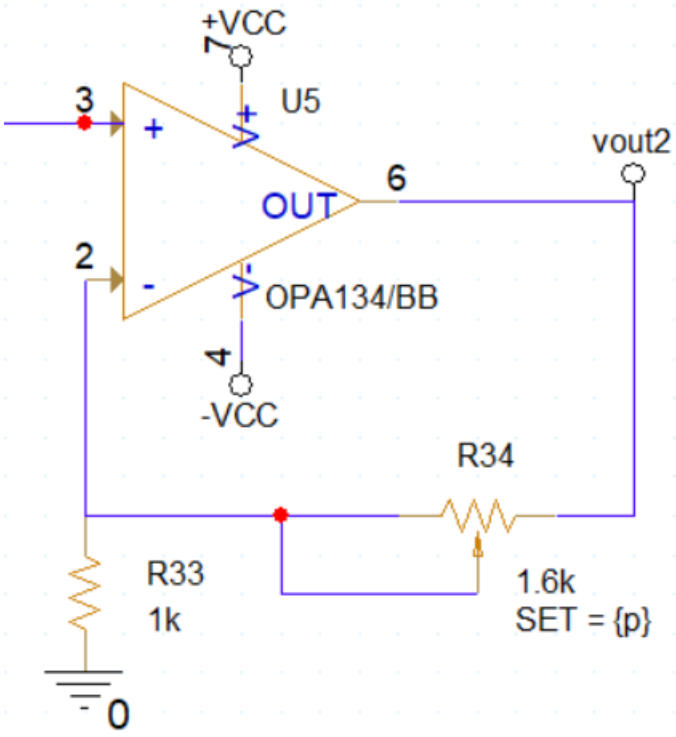
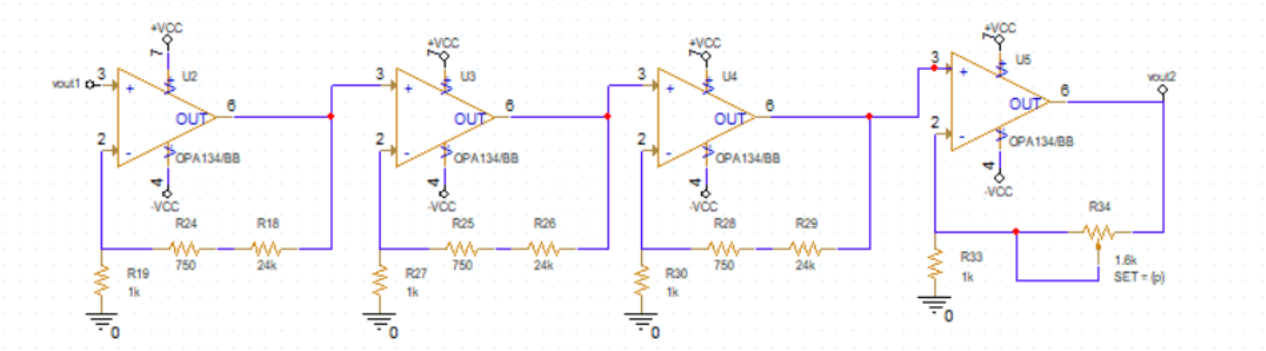


Figura 6: Amplificator cu variție intre 6V și 15V

Am setat cursorul potențiometrului ca și parametru (p) pentru a putea obține o variație liniara a amplificarii.



Din (7)=> potentiometrul de 1.6kOhm

Figura 7: Etaj de amplificare în tensiune

Cu aceasta configurație a amplificatoarelor, tensiunea poate fi variata intre 6V și 15V exact ca în cerința de proiectare.

- **Amplificarea in putere**

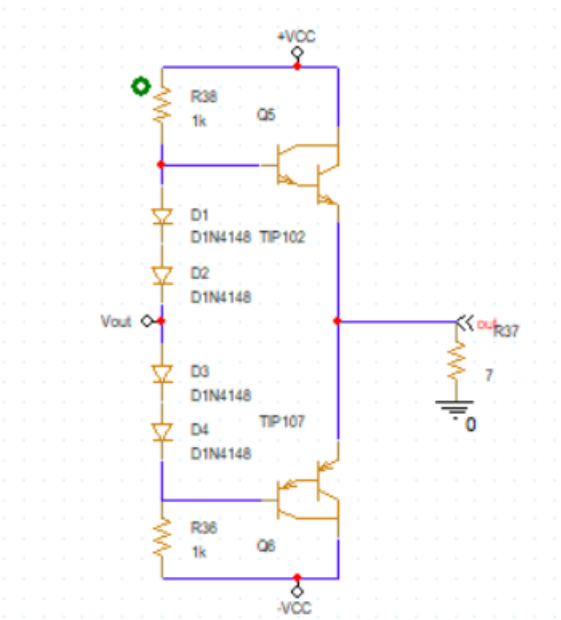

+VCC
R38
1k
Q5
D1
D1N4148
TIP102
D2
D1N4148
Vout
R37
7
0
D3
D1N4148
TIP107
D4
D1N4148
R36
1k
Q6
-VCC

Figura 8: Etajul de amplificare în putere (Circuit)

Pentru etajul final de amplificare am folosit perechea complementară de tranzistoare TIP102 și TIP107 (Permit un curent de pana la 15A), și diode 1N4148 pentru polarizare. Tranzistoarele TIP102 și TIP107 sunt tranzistoare de putere de tip Darlington, capabile să furnizeze curenți de ordinul mai multor amperi, fiind adecvate pentru alimentarea unei sarcini cu impedanță redusă.

Configurația Darlington a fost aleasă pentru a asigura un câștig mare de curent și livrarea eficientă a puterii către sarcină. Fiind alcătuită din două tranzistoare conectate în cascadă, aceasta oferă:
$\beta_{total} = \beta_1 * \beta_2$
Impedanță mare de intrare și joasă de ieșire
Impedanță mare de intrare și joasă de ieșire
curent suficient pentru a atinge amplitudini mari ale semnalului audio.

O configurație AB simplă limita amplitudinea de ieșire a semnalului la aproximativ 17,4V. De aceea am ales configurația Darlington. Pentru a reduce pierderile pe care le are configurația AB (aproximativ 1,3V) (9) am folosit 2 diode D1N4148 în serie în fiecare ramura pentru ca tranzistoarele să fie menținute în conducție.

$$V_{polarizare} \approx 2 * V_{BE} \approx 2 * 0{,}65 \approx 1.3V \quad (9)$$

2. Testare circuit

6.2 Simularii

Pentru simulari o să folosesc cursorul pus la valoarea 1:
În urmatoarea simulare (Transient) se poate observa că semnalul atinge valoarea dorită (15V).

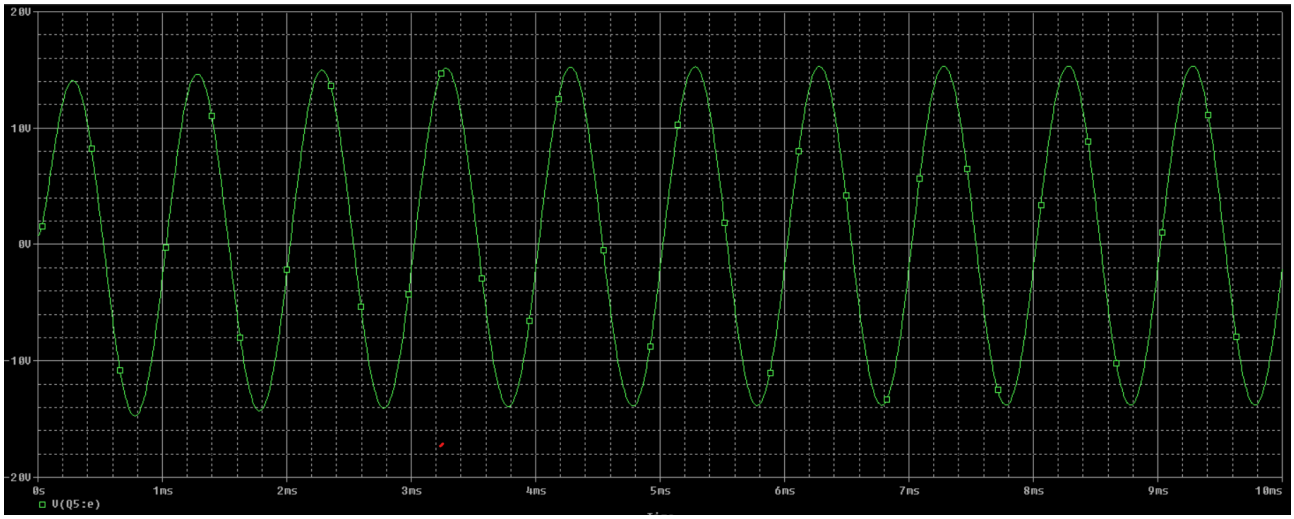


Figura 9: Analiza in timp

In următoarea figura putem vedea banda de frecventa a circuitului.

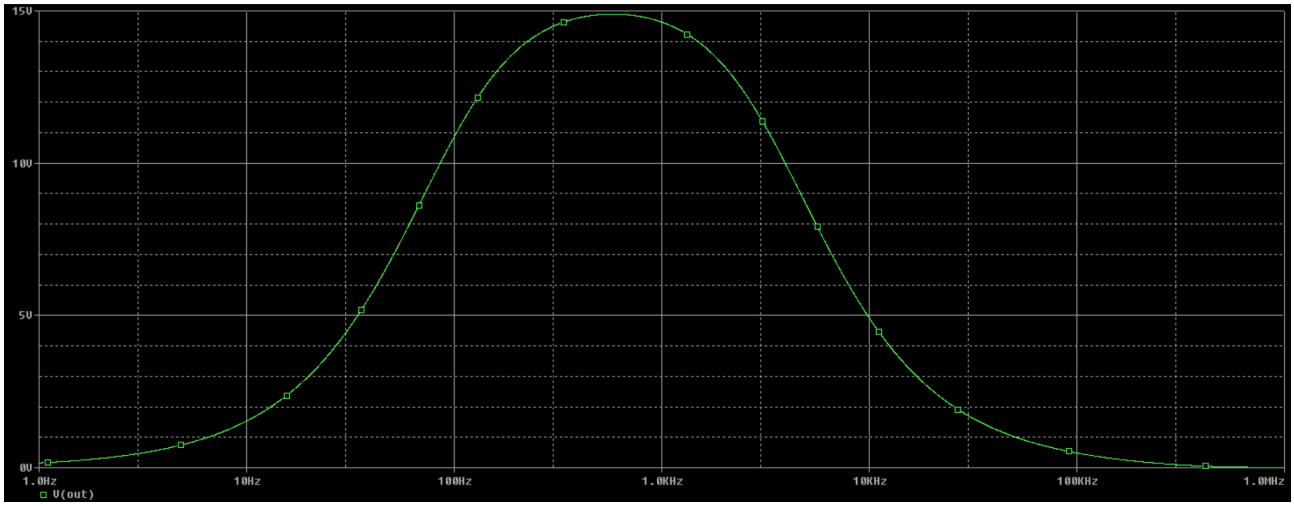


Figura 10 Analiza AC Sweep
Figura 11 Banda de frecvență

	Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2		Y1(Cursor1) - Y2(Cursor2)		14.741		
		X Values	586.138	1.0000	585.138		Y1 - Y1(Cursor1)	Y2 - Y2(Cursor2)	Max Y	Min Y	Avg Y
	CURSOR 1,2	V(out)	14.895	154.136m	14.741		0.000	0.000	14.895	154.136m	7.5247

In următoarea figura se poate oberva o analiză Monte-Carlo semnalului de ieșire se modifica in amplitudine în funcție de toleranțe.

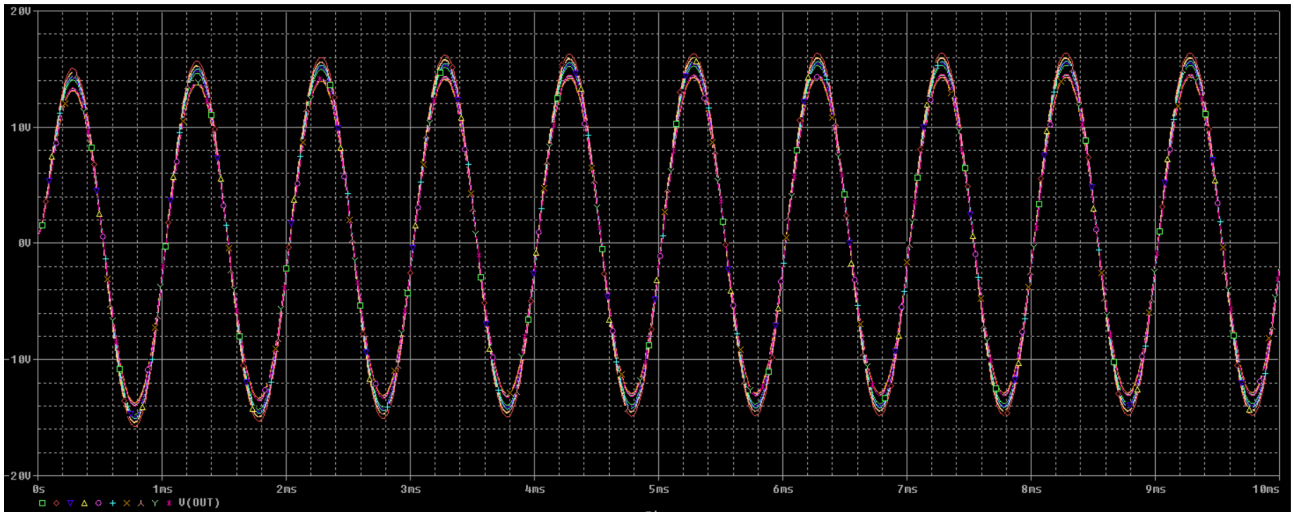


Figura 12: Monte-Carlo

Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2		Y1(Cursor1) - Y2(Cursor2)		1.1255		
	X Values	1.2908m	1.3029m	-12.099u		Y1 - Y1(Cursor1)	Y2 - Y2(Cursor2)	Max Y	Min Y	Avg Y
CURSOR 2	V(OUT)	14.622	14.525	96.893m		-1.0286	0.000	14.622	14.525	14.573
CURSOR 1	V(OUT)	15.650	15.547	103.590m		0.000	1.0219	15.650	15.547	15.599
	V(OUT)	14.792	14.685	107.539m		-858.081m	159.868m	14.792	14.685	14.739
	V(OUT)	15.259	15.143	116.484m		-391.124m	617.879m	15.259	15.143	15.201
	V(OUT)	13.696	13.615	80.489m		-1.9547	-909.671m	13.696	13.615	13.655
	V(OUT)	14.963	14.878	84.648m		-687.677m	353.162m	14.963	14.878	14.920
	V(OUT)	13.626	13.535	91.197m		-2.0243	-990.052m	13.626	13.535	13.580
	V(OUT)	15.217	15.112	105.223m		-432.953m	587.312m	15.217	15.112	15.165
	V(OUT)	13.836	13.740	95.523m		-1.8144	-784.386m	13.836	13.740	13.788
	V(OUT)	13.895	13.809	85.433m		-1.7555	-715.490m	13.895	13.809	13.852

Figura 12: Variația valorilor

În urmatorul grafic observam variația amplitudinii în funcție de parametru:

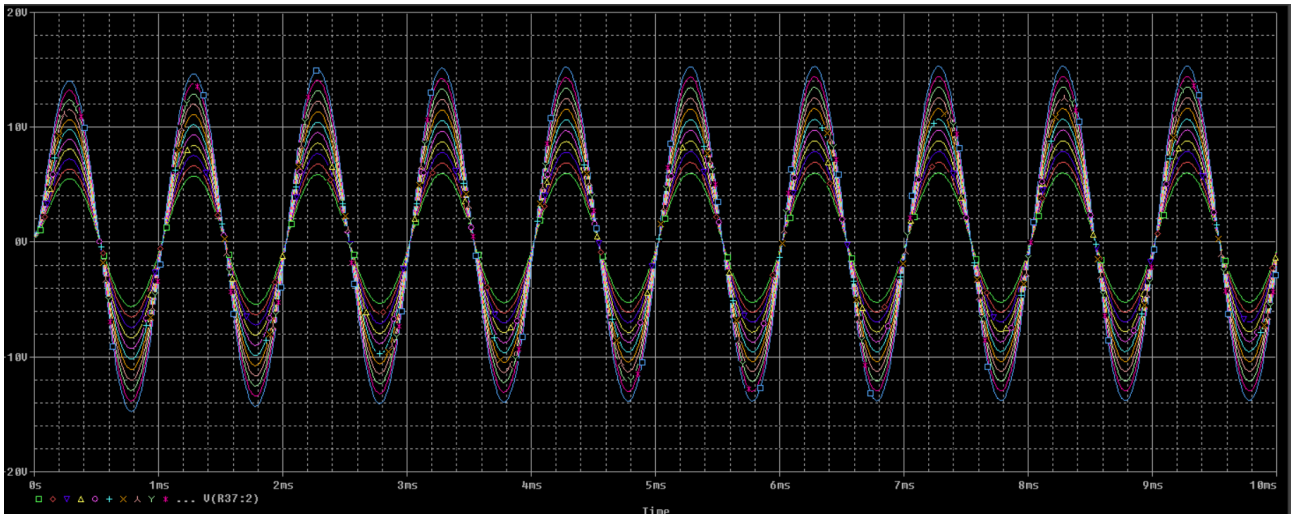


Figura 13: Variația valorilor

	V(R37:2)	540.325m	540.325m	0.000		160.500m	160.500m	540.325m	540.325m	540.325m
	V(R37:2)	580.405m	580.405m	0.000		200.580m	200.580m	580.405m	580.405m	580.405m
	V(R37:2)	620.564m	620.564m	0.000		240.739m	240.739m	620.564m	620.564m	620.564m
	V(R37:2)	660.684m	660.684m	0.000		280.858m	280.858m	660.684m	660.684m	660.684m
	V(R37:2)	700.753m	700.753m	0.000		320.927m	320.927m	700.753m	700.753m	700.753m
	V(R37:2)	740.869m	740.869m	0.000		361.043m	361.043m	740.869m	740.869m	740.869m
	V(R37:2)	732.238m	732.238m	0.000		352.412m	352.412m	732.238m	732.238m	732.238m

Figura 14: Variația valorilor